

2011年广东高考理科综合生物部分

单项选择题

1. 小陈在观察成熟叶肉细胞的亚显微结构照片后得出如下结论，不正确的是

- A. 叶绿体和线粒体都有双层膜 B. 核糖体附着在高尔基体上
C. 内质网与核膜相连 D. 液泡是最大的细胞器

2. 艾弗里和同事用R型和S型肺炎双球菌进行实验，结果如下表，从表可知

实验组号	接种菌型	加入S型菌物质	培养皿长菌情况
①	R型	蛋白质	R型
②	R型	荚膜多糖	R型
③	R型	DNA	R型、S型
④	R型	DNA（经DNA酶处理）	R型

- A. ①不能证明S型菌的蛋白质不是转化因子
B. ②说明S型菌的荚膜多糖有酶活性
C. ③和④说明S型菌的DNA是转化因子
D. ①②③④说明DNA是主要的遗传物质

3. 华南虎是国家一级保护动物，可采用试管动物技术进行人工繁殖，该技术包括的环节

- ①转基因 ②核移植 ③体外受精 ④体细胞克隆 ⑤胚胎移栽
A. ①③ B. ①④ C. ②⑤ D. ③⑤

短跑运动员听到法令枪声后迅速起跑，下列叙述正确的是

- A. 起跑动作的产生是非条件反射的结果 B. 调节起跑动作的神经中枢是听觉中枢
C. 该反射有多个中间神经元先后兴奋 D. 起跑反应的快慢取决于小王脑兴奋程度
5. 以下关于猪血红蛋白提纯的描述，不正确的是

- A. 洗涤红细胞时，使用生理盐水可防止红细胞破裂
B. 猪成熟红细胞中缺少细胞器和细胞核，提纯时杂蛋白较少
C. 血红蛋白的颜色可用于凝胶色谱法分离过程的监测
D. 在凝胶色谱法分离过程中，血红蛋白比分子量较小的杂蛋白移动慢

6. 某班同学对一种单基因遗传病进行调查，绘制并分析了其中一个家系的系谱图（如图1），下列说法正确的是

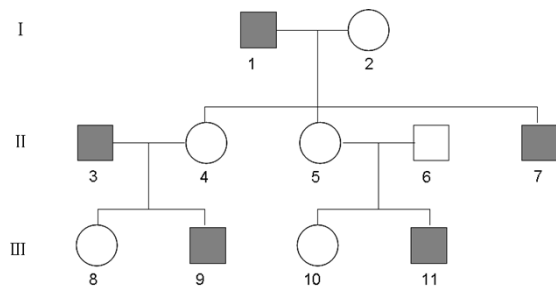
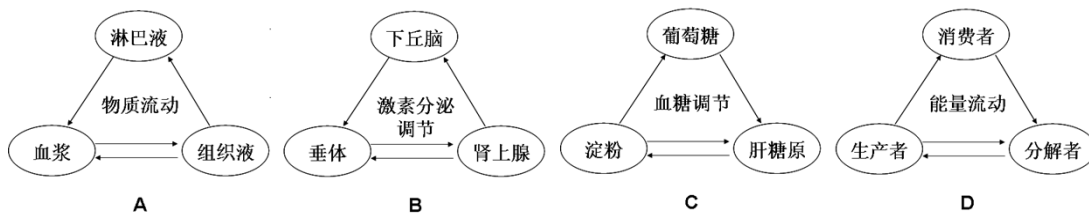


图1

- A. 该病为常染色体显性遗传病
B. 是该病致病基因的携带者
C. 与再生患病男孩的概率为1/2
D. 与正常女性结婚，建议生女孩

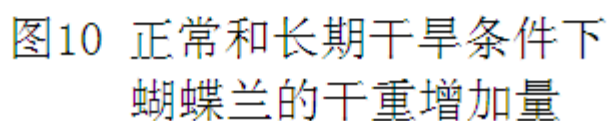
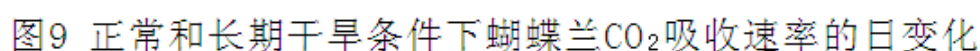
双项选择题

24. 小杨同学将部分生物学知识归纳如下，其中正确的是



A. 定向突变 B. 抗生素滥用
C. 金属内酰胺酶使许多抗菌药物失活 D. 通过染色体交换从其它细菌获得耐药基因

观赏植物蝴蝶兰可通过改变CO₂吸收方式以适应环境变化，长期干旱条件下，蝴蝶兰在夜间吸收CO₂并贮存在细胞中。



- (1) 依图9分析, 长期干旱条件下的蝴蝶兰在0~4时_____
(填“有”或“无”) ATP和 [H] 的合成, 原因是_____; 此时段
(填“有”或“无”) 光合作用的暗反应发生, 原因是_____
; 10~16时无明显CO₂吸收的直接原因是_____。
- (2) 从图10可知栽培蝴蝶兰应避免_____
; 以利于其较快生长。此外, 由于蝴蝶兰属阴生植物, 栽培时还需适当_____。
- (3) 蝴蝶兰的种苗可利用植物细胞的_____
; 通过植物组织培养技术大规模生产。此过程中细胞分化的根本原因是_____。

27. (16分) 登革热病毒感染蚊子后, 可在蚊子唾液腺中大量繁殖, 蚊子在叮咬人时将病毒传染给人, 可引起病人发热、出血甚至休克。科学家拟用以下方法控制病毒的传播。

- (1) 将S基因转入蚊子体内, 使蚊子的唾液腺细胞大量表达S蛋白, 该蛋白可以抑制登革热病毒的复制。为了获得转基因蚊子, 需要将携带S基因的载体导入蚊子的_____
细胞, 如果转基因成功, 在转基因蚊子体内可检测出____、____和_____。
- (2) 科学家获得一种显性突变蚊子(AABB)。A、B基因位于非同源染色体上, 只有A基因或B基因的胚胎致死。若纯合的雄蚊(AABB)与野生型雌蚊(aabb)交配, F₁群体中A基因频率是_____, F₂群体中A基因频率是_____。
- (3) 将S基因分别插入A、B基因的紧邻位置(如图11), 将该纯合的转基因雄蚊释放到野生型群体中, 群体中蚊子体内病毒的平均数目会逐代_____, 原因是_____。

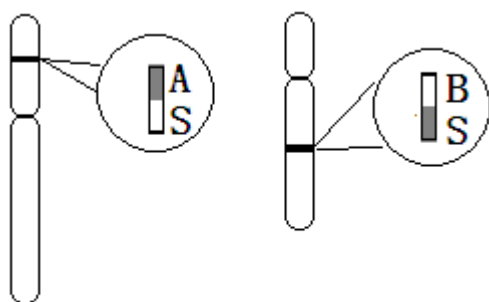
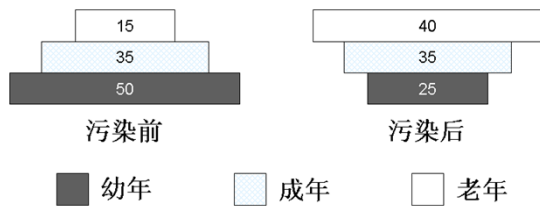


图 11

28. (16分) 人们使用含三丁基锡、三苯基锡等有机锡化合物的油漆涂于船只、海洋建筑物等的表面, 有效防止了海洋生物附着生长。但近年来的研究发现油漆中的有机锡可释放入海, 对多种生物造成毒害。有关该污染物的部分研究如下, 请回答:

- (1) 较低浓度的有机锡即能抑制软体动物雌性个体的雌性激素合成, 这些雌性个体的繁殖功能任何变化? _____
。小鼠在食用含较高剂量三丁基锡的食物后胸腺萎缩, 请推测其细胞免疫和体液免疫功能各有何变化? _____。该污染物通过_____的富集可能对鱼类、鸟类甚至人类造成危害。
- (2) 有机锡污染导致某海域一种鱼的种群年龄组成发生改变(如图12), 请预测该种群数量的变化趋势。_____。



图中数字表示各年龄期个体数占总个体数的百分比

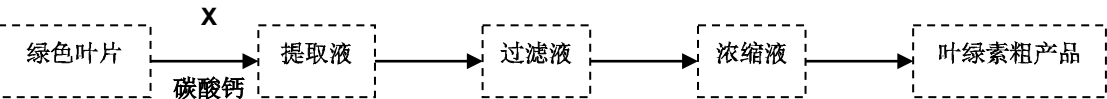
图12

(3) 某海域受有机锡污染后，部分海藻以及多种软体动物的生物量显著下降，个别物种消亡，而沙蚕等多毛纲动物变为优势类群，这是_____水平上研究的结果。

(4) 以上资料表明，如果有有机锡长期污染将会导致_____下降，从而降低生态系统的_____。若想探究海洋底泥中是否存在分解三丁基锡的细菌，以使用于今后的生态修复，筛选目标菌株的培养基成分为：蛋白胨、_____、NaCl、H₂O和琼脂。

29. (16分) 中国饮食讲究“色香味”，颜色会影响消费。小李同学拟研发“绿色”食用色素，他以生长很快的入侵植物水葫芦为材料进行如下实验。

I. 提取叶绿素



II. 探究pH对叶绿素稳定性的影响

取一些叶绿素粗产品，配成一定浓度的溶液，于室温（约25℃）下进行实验，方法和结果如下表。

实验组号	叶绿素溶液 (mL)	调pH至	处理时间 (min)	溶液颜色
①	3.0	Y	10	绿色
②	3.0	7.0	10	绿色
③	3.0	6.0	10	黄绿色
④	3.0	5.0	10	黄褐色

注：叶绿素被破坏后变成黄褐色。

根据所学知识和实验结果，请回答：

- (1) 提取食用叶绿素的X应该为_____，原因是_____。
- (2) 表中Y应该为_____，原因是_____。
- (3) 若用作食品色素，天然叶绿素色素不适用于_____食品，否则_____。
- (4) 小李想了解叶绿素粗产品中是否含有其他色素，请你提供检测方法并写出主要步骤。
_____。